Diseño y análisis de algoritmos

Primer TP optativo: algoritmo de Dijkstra

Se tiene el código del algoritmo de Dijkstra presentado en clase, que puede consultarse en la segunda presentación de algoritmos *greedy*. Se desea saber si la complejidad mejoraría si, en lugar de utilizar el arreglo U, se utilizara una cola de prioridad.

1. Reescriba el pseudo-código reemplazando el arreglo U con una cola de prioridad.
2. Calcule la complejidad resultante.
3. Explique los resultados obtenidos.
4. Escriba el código correspondiente en Python o en Java.

El TP sólo se aprobará luego de una defensa oral en la que cada integrante del grupo deberá responder dos preguntas correctamente y mostrar que el código funciona correctamente para un grafo dado.